TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C6
SOLUTIONS D'ACIDES FORTS ET DE BASES FORTES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14 ; M(Na) = 23 ; M(K) = 39 ; M(Ca) = 40 ; M(Cl) = 35,5 ; M(Ag) = 108 ; M(Ba) = 137,3 (g/mol). À 25 °C : $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 1 : L'acide nitrique

On considère une solution aqueuse d'acide nitrique de volume $V = 50$ mL, de concentration $C = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L. Son pH vaut 3,2.

1) Montre que l'acide nitrique est un acide fort. Écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) On prélève $V_1 = 20$ mL de cette solution et on complète avec de l'eau pure jusqu'à $V_2 = 100$ mL. Précise la verrerie nécessaire.

3) Calcule le pH de la solution finale.

Exercice 2 : L'éthanolate de sodium

On dispose d'une solution d'éthanolate de sodium ($C_2H_5O^- + Na^+$) de volume 25 mL et de concentration $6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L. Le pH mesuré est 11,8.

1) L'ion éthanolate est-il une base forte ? Si oui, écris l'équation de sa réaction avec l'eau.

2) On prélève 10 mL de la solution et on ajoute 90 mL d'eau pure. Quel est le pH de la solution finale ?

Exercice 3 : Solution de soude

On prépare une solution S en dissolvant 8 g de pastilles d'hydroxyde de sodium dans 3 L d'eau (on néglige la variation de volume).

1) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans S.

2) Calcule les concentrations molaires de ces espèces et le pH de S.

3) On prélève 10 mL de S et on ajoute 150 mL d'eau distillée. Calcule le pH de la nouvelle solution S'.

Exercice 4 : Acide chlorhydrique et ions chlorure

1) Une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L a un pH de 2,9.

a) Montre que l'acide chlorhydrique est un acide fort.

b) Écris l'équation-bilan de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau.

c) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes à 25 °C.

2) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 10 mL de cette solution pour obtenir une solution de pH 3,9 ? Décris le mode opératoire.

3) On verse dans 100 mL de la solution initiale une solution de nitrate d'argent en excès. On obtient un précipité blanc.

a) Écris l'équation-bilan de la réaction de précipitation.

b) Calcule la masse du précipité.

Exercice 5 : Soude et potasse

1) On dissout 0,2 g d'hydroxyde de sodium dans l'eau pure de façon à obtenir 1 L de solution S_1. Écris l'équation de dissolution ; calcule la concentration C_1 et le pH_1.

2) Une solution S_2 d'hydroxyde de potassium a une concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L et un $pH_2 = 11$.

a) Montre que KOH est une base forte et écris l'équation de sa dissolution.

b) Quelle masse de KOH faut-il dissoudre pour obtenir 1 L de S_2 ?

3) On mélange 10 mL de S_1 et 50 mL de S_2. Calcule le pH du mélange et les concentrations des espèces présentes. Vérifie l'électroneutralité.

Exercice 6 : Du chlorure d'hydrogène gazeux à la solution

1) Une solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 3{,}16 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 1,5.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes. Quelle conclusion en tires-tu ?

b) Quel volume V_g de chlorure d'hydrogène faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir 500 cm^3 de S_1 ? (Volume molaire : $V_0 = 24$ L/mol.)

c) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 100 cm^3 de S_1 pour obtenir une solution S_2 de pH 2,0 ?

2) On prépare une solution S_3 en dissolvant 6 mg de soude dans l'eau pure ; le volume est $V_3 = 100$ mL et le pH vaut 11,17. Calcule les concentrations des espèces présentes et conclus.

Exercice 7 : La soude commerciale

Une solution commerciale d'hydroxyde de sodium a une densité de 1,38 et contient 35 % en masse d'hydroxyde de sodium pur.

1) Calcule la concentration molaire de la solution commerciale.

2) Quel volume V_1 de cette solution faut-il diluer pour obtenir 1 L de solution de pH 12,5 ?

3) On verse 5 mL de la solution commerciale dans 1 L d'eau. Quel est le pH obtenu ?

4) On considère 200 mL d'une solution de soude de pH 11,4. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour obtenir un pH de 11 ?

Exercice 8 : Identifier un acide fort par une pesée

On dissout $m = 0{,}5025$ g d'un monoacide fort HA pur dans de l'eau pour obtenir 500 mL de solution. Le pH vaut 2,0.

1) Calcule la quantité de matière d'acide dissous.

2) Déduis-en la masse molaire de HA et identifie-le parmi : HCl ; HNO_3 ; $HClO_4$.

3) Écris l'équation de sa réaction avec l'eau et calcule $[OH^-]$.

Exercice 9 : L'hydroxyde de baryum

On dissout 0,855 g d'hydroxyde de baryum $Ba(OH)_2$ (base forte, dissociation totale) dans l'eau pour obtenir 500 mL de solution S.

1) Écris l'équation de dissolution et calcule la concentration C de S.

2) Calcule $[Ba^{2+}]$, $[OH^-]$, $[H_3O^+]$ et le pH. Vérifie l'électroneutralité.

3) Quel volume d'eau faut-il ajouter à 20 mL de S pour obtenir un pH de 11,3 ?

LN EDUCATION

Exercice 10 : Fort ou faible ? Le test de la dilution

On mesure à 25 °C le pH de solutions de deux monoacides A_1H et A_2H à différentes concentrations C.

C (mol/L)	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
pH (A_1H)	2,0	3,0	4,0
pH (A_2H)	2,9	3,4	4,0

1) Lequel des deux acides est fort ? Justifie avec deux arguments.

2) De combien varie le pH d'une solution d'acide fort quand on la dilue 10 fois ? Et quand on la dilue 100 fois ?

3) Un élève affirme qu'une solution d'acide fort à 10^{-8} mol/L a un pH de 8. Explique pourquoi c'est impossible et donne une valeur approchée du pH.

Exercice 11 : Chlorure d'hydrogène dissous dans l'eau pure

On dissout 11,2 cm^3 de chlorure d'hydrogène pris dans les conditions normales dans 500 mL d'eau pure. Le pH de la solution S obtenue est égal à 3. Le volume molaire dans les conditions normales est 22,4 L.

1) Calculer les molarités des différentes espèces chimiques présentes dans la solution S. Montrer que la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau est totale.

2) Quel volume de chlorure d'hydrogène faut-il dissoudre dans la solution S pour que son pH devienne égal à 2 ? La solution de pH = 2 est notée solution S_1.

3) Avec quel volume d'eau faut-il diluer cette solution S_1 pour que le pH soit égal à 4 ?

4) Décrire deux expériences montrant la nature des ions H_3O^+ et Cl^- présents dans la solution.

Exercice 12 : Hydroxyde de potassium et ébullition

Une solution d'hydroxyde de potassium a un pH égal à 10 ; l'hydroxyde de potassium est une base forte.

1) Démontrer la relation $pH = 14 + \log C$. En déduire la molarité C de la solution d'hydroxyde de potassium.

2) Quelle masse d'hydroxyde de potassium a-t-il fallu dissoudre pour obtenir un litre de cette solution ?

3) Quelle masse d'hydroxyde de potassium faut-il ajouter pour que le pH devienne égal à 12 ? (Le volume n'a pas varié.)

4) On chauffe 1 L de la solution d'hydroxyde de potassium de pH = 10 de manière à éliminer une partie de l'eau par ébullition. Calculer le volume d'eau à éliminer pour obtenir un pH = 11.

Exercice 13 : 0,73 g de chlorure d'hydrogène

1) Dans 500 mL d'eau pure, on dissout une masse de 0,73 g de chlorure d'hydrogène.

a) Déterminer le volume de gaz dissous dans les C.N.T.P.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le chlorure d'hydrogène et l'eau.

c) Calculer le pH de la solution obtenue.

2) On prélève 50 mL de la solution précédente. Quel volume d'eau faut-il ajouter pour préparer une solution de pH = 4 ?

3) On ajoute un volume $V = 10$ mL d'eau pure à la solution précédente.

a) Déterminer la valeur du pH du mélange.

b) Conclure sur l'effet de la dilution sur les acides forts.

LN_EDUCATION

Exercice 14 : **Du chlorure d'hydrogène gazeux au dosage de la soude**

Un volume $V = 100$ cm^3 d'acide chlorhydrique à 5×10^{-2} mol/L est obtenu en dissolvant un volume v_g de chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau. La dissolution se fait sans variation de volume.

1) Calculer le volume v_g de gaz chlorure d'hydrogène utilisé (le volume molaire est 22,4 L dans les conditions de l'expérience).

2) L'acide chlorhydrique ainsi préparé est ajouté progressivement à 20 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium. On constate que l'équivalence acido-basique est atteinte pour un volume v_a d'acide versé égal à 40 cm^3.

a) Que représente l'équivalence acido-basique ?

b) Expliquer, en quelques lignes, la façon dont il faut procéder pour faire le dosage. Représenter le dispositif nécessaire.

c) Calculer la concentration molaire de la solution d'hydroxyde de sodium.

3) Quelle masse d'hydroxyde de sodium faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir $V' = 1$ litre de solution ayant cette concentration ?

On donne : M(Na) = 23 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(H) = 1 g/mol.

LN_EDUCATION